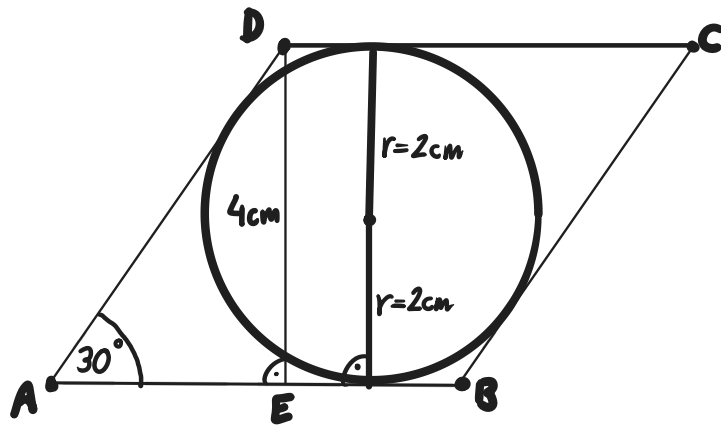


Zad.4 W romb o kącie ostrym 30° wpisano okrąg o promieniu 2 cm. Oblicz pole tego rombu.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Średnica okręgu wpisanego w romb jest jednocześnie wysokością tego rombu.

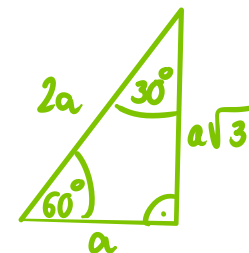
Trójkąt ADE jest trójkątem charakterystycznym o kątach wewnętrznych $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$. Zależności między długościami boków w takim trójkącie są następujące:

$$|DE| = a = 4$$

$$|AE| = a\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

$$|AD| = 2a = 8$$

$$|AD| = |AB|$$



$$P_{\text{rombu}} = |AB| \cdot h = 8 \cdot 4 = 32 \text{ cm}^2$$

$$\text{Odp. } P_{\text{rombu}} = 32 \text{ cm}^2.$$